

数值积分：简洁复习大纲

附：高维求积与体积估计中的维数灾难

公开学习版；已刻意删去个人项目与导师等信息。

核心目标

本笔记围绕一个基本问题展开：

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

如何用有限个函数值的加权和近似它。附录解释同样的思想进入高维体积估计后为什么会遇到 维数灾难，以及常见的应对策略。

1 对原英文概述的修正

你的原概述主线基本正确，但建议作如下修正。

1. 梯形公式和中点公式最好说成：由低阶局部近似函数并积分得到，或由插值型求积/矩形型求积得到。积分中值定理可以提供动机，但不是完整推导。
2. Gauss 求积的最高代数精度要统一节点数记号。若有 m 个节点，则最高代数精度是 $2m - 1$ ；若节点写成 $x_0, \dots, x_n$ ，一共有 $n + 1$ 个节点，则最高代数精度是 $2n + 1$ 。
3. Chebyshev 节点不应笼统说成 Gauss 求积。Chebyshev 点自然对应 Clenshaw-Curtis 求积；Chebyshev-Gauss 求积则是针对带权积分如 $\int_{-1}^1 f(x)(1 - x^2)^{-1/2} dx$ 的 Gaussian formula。
4. 多重积分不能说“没有本质困难”。张量积公式概念简单，但代价随维数指数增长，这正是体积估计中非常核心的 curse of dimensionality。

修改后的英文概述

Thank you again for the opportunity to interview for the project. I would also like to clarify my understanding of the numerical integration chapter, since I may not have expressed some mathematical ideas clearly enough in English during the interview.

The basic problem in numerical integration is to approximate a definite integral by a finite weighted sum of function values. Starting from elementary rules such as the midpoint rule and the trapezoidal rule, one naturally arrives at the general form

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i),$$

where the nodes x_i and weights A_i determine the accuracy and stability of the formula. Interpolatory quadrature is obtained by replacing the integrand by its interpolation polynomial and integrating the interpolant exactly. Newton-Cotes formulas correspond to equally spaced nodes, with the trapezoidal rule and Simpson's rule as basic examples. For long intervals, composite quadrature formulas are obtained by subdividing the interval and applying a local rule on each subinterval.

To measure the quality of a quadrature formula, we use algebraic degree of precision and error terms. A formula has algebraic degree of precision r if it is exact for all polynomials of degree at most r and fails, in general, for some polynomial of degree $r + 1$. Romberg integration improves the composite trapezoidal rule through Richardson extrapolation, eliminating leading error terms and increasing the order of accuracy.

A more advanced idea is to choose the nodes optimally. With m nodes, Gaussian quadrature achieves the maximal algebraic degree of precision $2m - 1$ by choosing the nodes as the zeros of suitable orthogonal polynomials. Legendre nodes are used for unweighted integrals on a finite interval, while other choices such as Chebyshev, Laguerre, and Hermite nodes are adapted to different weights or domains. In high-dimensional problems, tensor-product quadrature is the direct extension, but it suffers from exponential growth in the number of points. Therefore, Monte Carlo methods, quasi-Monte Carlo methods, sparse grids, symmetry reduction, and problem-specific transformations become important tools for volume estimation and related computational geometry problems.

2 基本问题与一般求积公式

数值求积公式把积分泛函

$$I(f) = \int_a^b f(x) \, dx$$

近似为有限个函数值的加权和：

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i), \quad a \leq x_0 < \cdots < x_n \leq b.$$

其中 x_i 称为节点, A_i 称为权重或求积系数。误差泛函为

$$E_n(f) = I(f) - Q_n(f).$$

本章的核心就是: 怎样选择节点与权重, 使 $E_n(f)$ 对常见函数类足够小。

3 初等求积公式

记 $h = b - a$ 。

3.1 中点公式

$$M(f) = hf\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad I(f) - M(f) = \frac{h^3}{24}f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

3.2 梯形公式

$$T(f) = \frac{h}{2}(f(a) + f(b)), \quad I(f) - T(f) = -\frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

3.3 Simpson 公式

$$S(f) = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

$$I(f) - S(f) = -\frac{h^5}{2880}f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

Simpson 公式对所有次数不超过 3 的多项式精确。

4 插值型求积公式

取互异节点 $x_0, \dots, x_n$, Lagrange 基函数为

$$\ell_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

插值多项式为

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)\ell_i(x).$$

对插值多项式精确积分, 得到插值型求积公式:

$$Q_n(f) = \int_a^b p_n(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i), \quad A_i = \int_a^b \ell_i(x) dx.$$

所以权重只由节点和区间决定, 与被积函数本身无关。

5 代数精度

若求积公式 Q 满足

$$Q(p) = I(p) \quad \text{对任意 } p \in \mathbb{P}_r$$

且一般不能对所有 $p \in \mathbb{P}_{r+1}$ 成立, 则称其代数精度为 r 。

实际检验时只需检查单项式:

$$\sum_i A_i x_i^k = \int_a^b x^k dx, \quad k = 0, 1, \dots, r.$$

含 $n+1$ 个节点的插值型求积公式至少有 n 阶代数精度; 若具有对称性, 精度可能提高, 例如 Simpson 公式。

6 Newton-Cotes 公式

Newton-Cotes 公式是等距节点上的插值型求积公式:

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

一般形式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^n \alpha_i f(x_i).$$

典型例子:

公式	表达式	代数精度
梯形公式	$\frac{h}{2}(f_0 + f_1)$	1
Simpson 公式	$\frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$	3
3/8 公式	$\frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$	3

高阶闭 Newton-Cotes 公式可能出现负权重, 从而带来抵消误差和数值不稳定, 这也是实际中不盲目使用高阶等距插值求积的重要原因。

7 复化求积公式

长区间上先剖分

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b, \quad H = \frac{b-a}{N}.$$

7.1 复化梯形公式

$$T_N(f) = H \left[\frac{1}{2}f(x_0) + \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) + \frac{1}{2}f(x_N) \right].$$

若 $f \in C^2[a, b]$, 则

$$I(f) - T_N(f) = -\frac{b-a}{12} H^2 f''(\xi).$$

7.2 复化中点公式

$$M_N(f) = H \sum_{j=0}^{N-1} f\left(a + \left(j + \frac{1}{2}\right) H\right),$$

$$I(f) - M_N(f) = \frac{b-a}{24} H^2 f''(\xi).$$

7.3 复化 Simpson 公式

当 N 为偶数时,

$$S_N(f) = \frac{H}{3} \left[f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{j \text{ odd}} f(x_j) + 2 \sum_{j \text{ even}, 0 < j < N} f(x_j) \right],$$

$$I(f) - S_N(f) = -\frac{b-a}{180} H^4 f^{(4)}(\xi).$$

8 Richardson 外推与 Romberg 求积

若某个近似有渐近展开

$$A(h) = I + c_1 h^p + c_2 h^{p+q} + \dots,$$

则

$$\frac{2^p A(h/2) - A(h)}{2^p - 1} = I + O(h^{p+q}).$$

这就是 Richardson 外推。

复化梯形公式有展开

$$T(h) = I + c_1 h^2 + c_2 h^4 + c_3 h^6 + \dots.$$

Romberg 求积构造三角表:

$$R_{k,0} = T(h_k), \quad h_k = \frac{b-a}{2^k},$$

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}, \quad j = 1, \dots, k.$$

每一步外推都消去一个主要偶次误差项。

9 Gauss 求积

对带权积分

$$I(f) = \int_a^b w(x) f(x) dx, \quad w(x) > 0,$$

m 节点 Gauss 求积具有形式

$$Q_m(f) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i).$$

节点 x_i 取为关于内积

$$\langle p, q \rangle = \int_a^b w(x)p(x)q(x) dx$$

的 m 次正交多项式的零点。此时最高代数精度为

$$2m - 1.$$

常见对应关系：

公式	区间/权函数	正交多项式
Gauss-Legendre	$[-1, 1], w = 1$	Legendre
Gauss-Chebyshev	$[-1, 1], w = (1 - x^2)^{-1/2}$	Chebyshev
Gauss-Laguerre	$[0, \infty), w = e^{-x}$	Laguerre
Gauss-Hermite	$(-\infty, \infty), w = e^{-x^2}$	Hermite

若 f 足够光滑，则误差含 $2m$ 阶导数。标准正权情形下，

$$I(f) - Q_m(f) = \frac{f^{(2m)}(\xi)}{(2m)!} \int_a^b w(x)\pi_m(x)^2 dx,$$

其中 $\pi_m(x) = \prod_{i=1}^m (x - x_i)$, $\xi \in (a, b)$ 。

10 自适应求积

自适应求积把更多节点放在被积函数困难的地方，例如尖峰、奇异性或强振荡附近。

常见策略如下：

1. 在一个区间上计算两个近似，例如 $S([a, b])$ 与 $S([a, m]) + S([m, b])$ ；
2. 用二者差值估计局部误差；
3. 对误差过大的区间继续细分；
4. 当全局误差容限满足时停止。

对 Simpson 公式，常用局部误差估计为

$$\text{err}([a, b]) \approx \frac{S([a, m]) + S([m, b]) - S([a, b])}{15}.$$

自适应求积不是新的求积公式，而是一种计算资源分配策略。

11 多重积分：基础扩展

对矩形区域

$$\Omega = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j],$$

积分为

$$I(f) = \int_{a_1}^{b_1} \cdots \int_{a_d}^{b_d} f(x_1, \dots, x_d) dx_d \cdots dx_1.$$

11.1 张量积求积

若一维公式为

$$Q^{(j)}(g) = \sum_{i=1}^{m_j} w_i^{(j)} g(x_i^{(j)}),$$

则张量积公式为

$$Q_d(f) = \sum_{i_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{i_d=1}^{m_d} \left(\prod_{j=1}^d w_{i_j}^{(j)} \right) f(x_{i_1}^{(1)}, \dots, x_{i_d}^{(d)}).$$

若每个方向都用 m 个节点，则函数调用次数为

$$m^d.$$

这正是维数灾难最直接出现的位置。

11.2 累次积分

用 Fubini 型思想把多重积分化为反复的一维积分。若内层积分有特殊结构或能解析计算，这很有用；但若每个方向都均匀离散，总成本仍随维数指数增长。

11.3 一般区域

非矩形区域通常结合以下方法：

- 通过变量替换化到参考区域；
- 剖分为三角形、四面体或单形等简单单元；
- 在每个单元上使用局部求积公式；
- 若区域有对称性，则先约化到基本区域再乘以对称群阶数。

体积估计常写为

$$\text{Vol}(K) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_K(x) \, dx,$$

或在包围盒 B 中写为

$$\text{Vol}(K) = \text{Vol}(B) \mathbb{P}(X \in K), \quad X \sim \text{Unif}(B).$$

A 附录：体积估计中如何应对维数灾难

A.1 为什么张量积会失效

假设一维求积用 $m = 20$ 个节点。四维中张量积需要 $20^4 = 160000$ 个采样点；六维中需要 $20^6 = 64,000,000$ 个采样点。若每个采样点还要做复杂的凸体成员判定，计算量会迅速变得不可接受。

A.2 Monte Carlo 积分

设 $K \subset B \subset \mathbb{R}^d$ 为有界可测集合，则

$$\text{Vol}(K) = \text{Vol}(B) \mathbb{E}[\mathbf{1}_K(X)], \quad X \sim \text{Unif}(B).$$

取样本 $X_1, \dots, X_N$ ，估计量为

$$\widehat{\text{Vol}}(K) = \text{Vol}(B) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_K(X_i).$$

标准差为

$$\text{Vol}(B) \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}, \quad p = \mathbb{P}(X \in K).$$

优点是名义收敛率 $O(N^{-1/2})$ 不显含维数；缺点是收敛慢且带随机噪声。

A.3 方差缩减

常见方差缩减方法包括：

- 选择更紧的包围体 B ，避免 p 太小；
- 利用对称性缩小积分区域；
- 分层采样，使样本在不同子区域中更均匀；
- 重要性采样，用更适应几何结构的分布替代均匀分布；
- 控制变量：若相关几何体体积已知，可用它降低估计方差。

A.4 Quasi-Monte Carlo

Quasi-Monte Carlo 用确定性的低差异序列替代随机点。对足够正则的被积函数，它在实践中常比普通 Monte Carlo 更快。若问题的有效维数低于环境维数，效果尤其明显。

A.5 稀疏网格与 Smolyak 构造

稀疏网格把低层级张量积公式以组合方式叠加，避免在所有坐标方向同时做高精度细化。其原则是保留混合分辨率信息，舍弃过度昂贵的全张量细网格。对光滑函数，稀疏网格可显著降低成本；对指示函数 $\mathbf{1}_K$ 这类不连续函数不一定天然适合，但经过光滑化、变量替换、径向函数或支撑函数表达后可能仍有用。

A.6 凸体体积估计的实用清单

处理四维或更高维体积估计时：

1. 先找到好的解析描述：不等式、支撑函数、径向函数或对称约化坐标。
2. 先在二维、三维复现已知理论结果，作为代码校验。

3. 至少比较两类独立方法，例如确定性求积与 Monte Carlo。
4. 同时记录数值误差与建模误差：离散误差、采样误差、边界处理误差、成员判定容差。
5. 强力利用对称性。若几何体具有置换、反射或其他有限群对称性，尽量在基本区域上积分再乘以群阶。
6. 报告收敛表或置信区间，不要只报告一个数字。

B 参考主线说明

一维部分按照标准数值分析中的 Newton-Cotes 公式、Peano 误差表示、外推法与 Gauss 求积展开。多维附录采用“张量积-标准区域-随机方法”的基本框架，并补充稀疏网格、高维体积估计和维数灾难的实际视角。